

Tarea "Optimización Consulta"

```
WITH materias_prof AS (  
  SELECT COUNT(DISTINCT clave) AS total_mat  
  FROM Escuela.Imparte  
  WHERE numEmpleado = 'P0000001'  
)  
SELECT  
  c.boleta,  
  COUNT(DISTINCT c.clave) AS cant_mat  
FROM Escuela.Cursa c  
JOIN Escuela.Imparte i  
  ON c.clave = i.clave  
  AND c.semestre = i.semestre  
  AND c.idGrupo = i.idGrupo  
WHERE  
  c.calif >= 6  
  AND i.numEmpleado = 'P0000001'  
GROUP BY c.boleta  
HAVING COUNT(DISTINCT c.clave) = (SELECT total FROM materias_prof);
```

¿Que es un WITH?(CTE-Common Table Expression)

Un with crea una tabla temporal logica llamada CTE que solo existe durante esa consulta, en otras palabras:

- No se guarda en disco
- No es una tabla real
- Solo vive mientras se ejecuta el query
- Se puede considerar como una variable o tabla calculado

Parte 1- En este bloque se encarga de:

- Buscar todas las materias impartidas por el profesor 'P0000001'
- Cuenta cuantas son distintas
- Guarda ese numero en algo que se llama materias_prof

Parte 2- En este bloque se ejecuta la consulta principal, donde agrupamos a los alumnos por boleta y contamos cuantas materias aprobaron con ese profesor.

Parte 3- Este bloque es el filtrado logico, donde solo nos quedamos con:

- Materias impartidas por el profesor
- Que el alumno aprobo

Parte 4- Se realiza el agrupamiento por alumno

Parte 5- En el bloque final comparamos cuantas materias aprobo un alumno contra cuantas materias imparte el profesor (el alumno debe de haber aprobado todas la materias del profesor para aporecen en el resultado). En resumen

- Si el alumno aprobo todas las materias del profesor → aparece
- Si aprobo menos → se descarta.